



БИОСФЕРА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА

§33. Разнообразие природных комплексов Казахстана

Вспомните:

- что такое природная зона;
- главные факторы формирования природных зон;
- какие природные зоны существуют на Земле.

1. Ландшафты и ландшафтоведение. На предыдущих уроках вы разделили природу Казахстана на составные части – природные компоненты. Теперь соедините их вместе и выясните, как они взаимодействуют в разных частях Казахстана. В этом вам поможет уже знакомое понятие *природный комплекс*, или *ландшафт*.

Ландшафт в переводе с немецкого языка означает местность. Изучает ландшафты *ландшафтоведение* – одна из наук физической географии. Становление этой науки связано с именами *Александра Гумбольдта*, *Карла Риттера*, *Василия Васильевича Докучаева*, *Льва Семеновича Берга*.

Л. С. Берг дал первое научное определение ландшафтов как областей, сходных по характеру рельефа, климата, растительности и почвенного покрова. Он писал, что все части ландшафта взаимосвязаны, что в нем, как в организме, части обуславливают целое, а целое влияет на части. Ученый различал ландшафты лесные, пустынь, полупустынь, степей и т. д. Тем самым он показал, что природная зона и ландшафтная зона по сути одно и то же.

В нашей стране крупнейшим ученым-ландшафтоведом является *Галина Викторовна Гельдыева*.



ТВОРЦЫ КАЗАХСТАНСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Профессор **Г. В. Гельдыева** разработала методологию оценивания антропогенных воздействий на природные комплексы. Составила серию ландшафтных карт Казахстана. Создала программу борьбы с опустыниванием в Приаралье. Ее метод применен в планировании природной зоны новой столицы.



Рис. 134. Природные комплексы (ландшафты)

По современным представлениям, *природный комплекс*, или *ландшафт*, – это территория, для которой характерно закономерное сочетание природных компонентов, находящихся во взаимодействии и образующих единую систему. Природные компоненты ландшафта и их взаимодействие представлены на рис. 134.

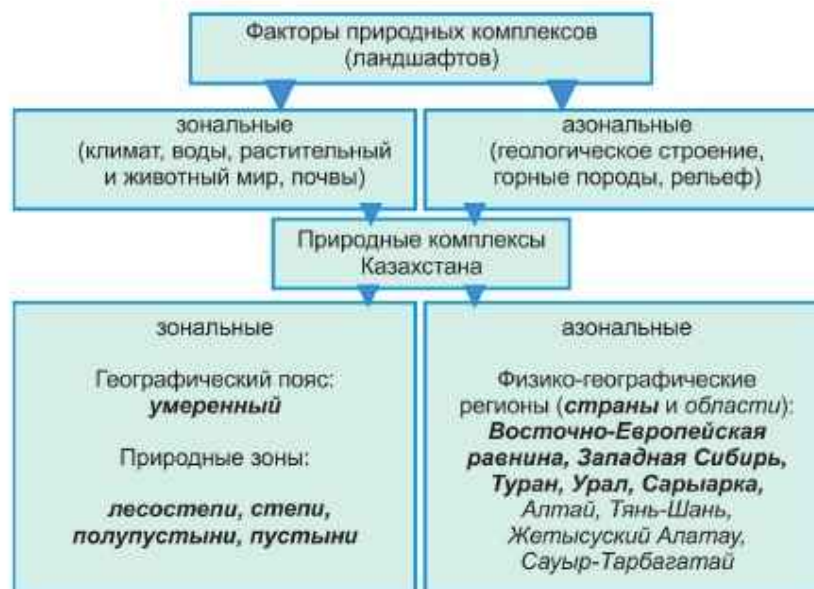


Рис. 135. Зональные и аazonальные природные комплексы

2. Ландшафты Казахстана: зональные и аazonальные природные комплексы. Причинами формирования ландшафтов, т. е. их факторами, являются природные компоненты. Все ландшафтообразующие факторы делят на две группы – зональные и незональные (азональные). *Зональные факторы* – это климат, воды, почвы, растительность, животный мир, *азональные* – геологическое строение, горные породы, рельеф (рис. 135).

Зональные факторы – внешние. Они обусловлены неравномерным нагреванием Солнцем поверхности Земли. Нагревание изменяется в зависимости от географической широты. Благодаря зональным факторам, соотношению тепла и влаги образовались зональные природные комплексы – *географические пояса* и *природные зоны*. Наша страна расположена в пределах умеренного географического пояса и четырех природных зон – лесостепей, степей, полупустынь и пустынь (рис. 135 и 137). Природные зоны хорошо выражены на равнинах, где они вытянуты вдоль широт. Вы знаете, что смену природных зон по широте от экватора к полюсам называют *широтной зональностью*. В горах зональные природные комплексы меняются с высотой. Возникает *высотная поясность*.

Аazonальные факторы – внутренние. Они зависят главным образом от процессов, протекающих в недрах Земли. Результатом их является геологическое строение, состав горных пород, рельеф. Благодаря аazonальным факторам возникли крупные аazonальные природные комплексы, или крупные природные регионы – физико-географические страны и области, или *крупные природные (физико-географические) регионы*. Территория Казахстана расположена в пределах девяти крупных природных регионов – это Сарыарка, Туран, Восточно-Европейская равнина, Тянь-Шань и др. (рис. 135 и 165).

Таким образом, в нашей стране существуют зональные и аazonальные природные комплексы. Аazonальные комплексы вместе с рельефом – это своего рода основания, на которые накладываются природные зоны. Взаимно проникая друг в друга, они создают мозаику ландшафтов. Примером крупного аazonального комплекса может служить Восточно-Европейская равнина. Ее геологическая основа – древняя Восточно-Европейская платформа. На этой геологической основе (тектоника + рельеф) под влиянием климата сформировались зональные природные комплексы – степи, полупустыни и пустыни. Вы знаете, что в пределах Восточно-Европейской равнины выделяются Прикаспийская низменность, Жайык-Жемское плато и возвышенность Общий Сырт со своим сочетанием природных зон. Это тоже аazonальные природные комплексы, но более низкого ранга. Они включают в себя еще более мелкие ландшафты. И так вплоть



Рис. 136. Ландшафты природные и антропогенные

до самых малых природных комплексов, таких как пойменный луг в долине Жайыка или котловина выдувания в песках Нарын.

Природными, или естественными, считаются только те ландшафты, которые не затронула хозяйственная деятельность человека. Под ее влиянием природные комплексы изменяются. В них «встраиваются» искусственные насаждения, водохранилища, дороги, населенные пункты. Так возникают *антропогенные ландшафты* (рис. 136).

Итак, природные компоненты, взаимодействуя между собой, образуют природные комплексы, или ландшафты. Они формируются под влиянием зональных и азональных факторов. В соответствии с этим выделяются зональные природные комплексы (географические пояса, природные зоны) и азональные (крупные природные районы).

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. Что изучает ландшафтоведение? 2. Назовите имена ученых, которые внесли вклад в развитие этой науки. 3. Что такое природный комплекс (ландшафт) с точки зрения современной географии? Из каких компонентов он состоит? 4. В геологической истории Земли был период, когда ландшафты в современном их понимании не существовали. Выскажите и обоснуйте ваше предположение: когда на Земле появились ландшафты. 5. Как вы считаете; озеро – это ландшафт?



Выполните задания

Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите оценку «Молодец!»

1. Первое научное определение ландшафта дал ...
2. Зональные природные комплексы в Казахстане – ...
3. Ландшафты, измененные хозяйственной деятельностью, ...
4. Горные породы, рельеф – это факторы формирования ландшафта ...
5. В нашей стране развитие ландшафтоведения неразрывно связано с именем ...

Задание 2. Выпишите в тетрадь основные термины по изучаемой теме. Дайте их определение по памяти.

Задание 3. По рис. 137 проследите расположение природных зон Казахстана. Визуально определите самую большую и самую маленькую по площади природные зоны. Установите, какие крупные формы рельефа пересекает степная природная зона. Покажите расположение природных зон на настенной карте.

Задание 4. С опорой на рис. 135 найдите на рис. 165 крупные природные регионы Казахстана. Назовите их. Установите, на какой тектонической основе сформировались следующие регионы: Урал, Сарыарка, Западная Сибирь, Горы Центральной Азии. Определите, какие крупные природные регионы полностью расположены в пределах Казахстана.

Задание 5. Разработайте собственный план характеристики: 1) зонального природного комплекса (природной зоны); 2) аazonального природного комплекса (крупного природного региона). Представьте ваш план на обсуждение одноклассников. Выберите самый удачный вариант.

Задание 6. Заполните пропуски в тексте: «... дал первое научное определение ландшафтов. *Зональные факторы* – это климат, ..., почвы, растительность, животный мир. *Азональные факторы* – ..., горные породы, рельеф. Зональные природные комплексы – *географические пояса* и Наша страна расположена в пределах ... географического пояса и ... природных зон – лесостепей, ..., полупустынь и пустынь. Территория Казахстана расположена в пределах ... крупных природных регионов. Азональные комплексы – это основания, на которые накладываются ... ».



Покажите на карте

1. Расположение природных зон Казахстана в направлении с юга на север.
2. Самую большую и самую маленькую по площади природные зоны.
3. Физико-географические регионы.
4. Физико-географический регион, полностью расположенный в пределах страны.



Работа на контурной карте

На контурной карте Казахстана: 1) обведите государственную границу страны; 2) проведите границы природных зон, аккуратно подпишите их названия. Запомните расположение зональных природных комплексов на карте.



Тесты (здесь и далее с одним или несколькими вариантами ответов)

- Зональные факторы формирования ландшафтов:
а) климат; б) горные породы; в) рельеф; г) растительность; е) почвы.
- Природных зон в Казахстане:
а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; е) 6.
- Смена природных комплексов с высотой в горах:
а) широтная зональность; б) ритмичность; в) районирование;
г) провинциальность; е) высотная поясность.
- Природные зоны Казахстана:
а) тундра; б) лесостепи; в) пустыни; г) степи; е) смешанные леса.
- Самая северная природная зона в Казахстане:
а) пустыни; б) степи; в) лесостепи; г) полупустыни; е) сухие субтропики.
- Крупных природных регионов в Казахстане:
а) 1; б) 3; в) 5; г) 9; е) 11.
- Полностью в пределах Казахстана находится крупный природный регион:
а) Восточно-Европейская равнина; б) Туран; в) Сарыарка; г) Тянь-Шань;
е) Сауыр-Тарбагатай.



Ваша точка зрения

Как вы относитесь к антропогенным ландшафтам? Всегда ли антропогенный ландшафт нарушает природу? Может ли вообще человек сделать природу лучше, чем она есть?



Темы рефератов и проектных работ

- Природные комплексы моей области.
- Антропогенные ландшафты моей области.



Рефлексия (*Плюс (П) – минус (М) – интересно (И)*)

Проанализируйте свою работу на уроке. В рабочей тетради запишите в таблицу.

П (понравилось на уроке – информация, задания)	М (скучная, непонятная, бесполезная информация)	И (любопытные факты, еще хотелось бы узнать)
--	---	--

§34–35. Зональные природные комплексы: природные зоны

Вспомните:

- определение понятия «природная зона»;
- какие природные зоны представлены в Казахстане;
- особенности степной и пустынной природных зон.



Опережающее задание

1. Зональные ландшафты Казахстана: четыре природные зоны. Вы уже знаете, что природная зона – это часть географического пояса. Она выделяется благодаря зональным факторам: количеству солнечной радиации, увлажнению, типам почв, растительности и животному миру. Основным при этом является соотношение тепла и влаги.

На территории Казахстана с севера на юг сменяют друг друга четыре природные зоны: лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Две из них – степная и пустынная – основные, две другие – лесостепная и полупустынная – переходные.



Рис. 137. Природные зоны Казахстана



Рис. 138. Березовая колка
в Мамлютском заказнике
(Северо-Казахстанская область)

Лесостепная зона – самый маленький (5% от площади Казахстана) и самый молодой зональный природный комплекс в стране. Ее территория вышла из-под воды только в конце неогенового периода. Зона занимает крайний север Тобыл-Ертысского междуречья в пределах Северо-Казахской равнины (рис. 137). Л. С. Берг так определял эту зону: «Лесостепь – это область, где перемешаны лес со степью, почвы подзолистого типа – с черноземами, лесная фауна – со степной».

Лето в лесостепи теплое и засушливое, зима продолжительная и холодная: средние температуры июля $+18...+20^{\circ}\text{C}$, января $-16...-18^{\circ}\text{C}$, бывают морозы до -45°C . Увлажнение недостаточное. Но оно наибольшее в равнинной части страны (до 0,6). Количество осадков везде больше 300 мм при максимуме 370 мм. Это отражается на всех компонентах ландшафта.

Северо-Казахская равнина – край озер. Их здесь больше 6000. По озерности лесостепь превосходит все природные зоны Казахстана. Для нее особенно характерны «степные блюдца».

Вспомните, как образуются «степные блюдца».

В почвенном покрове преобладают промываемые осадками серые лесные почвы и выщелоченные черноземы. Режим увлажнения обеспечивает развитие древесной растительности, которая представлена мелколиственными (березовыми, осиновыми) и сосновыми лесами.

Северо-казахскую лесостепь называют березовой лесостепью. Она состоит из отдельных лесных массивов, называемых березовыми колками (рис. 138). Колки занимают менее 1/10 площади зоны, а 9/10 – это окружающие их разнотравные (луговые) степи.



Рис. 139. Краски (аспекты) казахстанской степи

Чередование лесных колок на серых лесных почвах и разнотравных степей на черноземах – характерная черта лесостепи.

Из-за геологической молодости в фауне лесостепи нет эндемиков. Здесь соседствуют представители лесов (лось, косуля, лесная куница, обыкновенный еж) и степей (степной сурок, степной хорек, ушастый еж, дрофа).

Черноземы – самые плодородные почвы умеренного пояса, а соотношение тепла и влаги благоприятно для развития растений. Поэтому природа лесостепной зоны сильнее всего изменена хозяйственной деятельностью. Распаханность превышает 50%, местами доходит до 80%. Здесь выращивают лен, рапс, подсолнечник. Но главная сельскохозяйственная культура, «королева» местных полей – пшеница. Казахские лесостепи

и степи являются главной житницей страны, а луговые степи – кормовой базой молочного скотоводства. В лесах заготавливают древесину.

Степная зона (35%) широкой полосой тянется от Общего Сырта и Зауральского плато через Мугалжар, плато Торгай и север Сарыарки до предгорий Алтая. Зона расположена южнее основных путей движения циклонов, поэтому засушливость климата выше, чем в лесостепной зоне. Коэффициент увлажнения снижается до 0,4. Количество осадков уменьшается с 300 до 230 мм. Большая их часть выпадает летом. Обычно это короткие ливни, слабо увлажняющие почву. Часты засухи и суховеи. Зима все еще холодная (средние температуры января $-14...-16^{\circ}\text{C}$). Суровость ее нарастает к востоку. Лето жаркое, средние температуры июля возрастают до $+20...+22^{\circ}\text{C}$.

Уменьшаются поверхностный сток и озерность территории. Растет глубина залегания подземных вод, снижается их качество. В почвенном покрове преобладают черноземы. Но при движении на юг их сменяют менее плодородные каштановые почвы.

Режим увлажнения неблагоприятен для развития лесной растительности. Степь – безлесная природная зона. Здесь господствует (на нераспаханных участках) травянистая растительность. Типичные растения степи – дерновинные злаки с мощной корневой системой: ковыль, типчак, тонконог.

Казахстанская степь прекрасна. Ранней весной на еще влажной от растаявшего снега земле появляются многочисленные яркие цветы. Затем наступает пора цветения злаков. В это время степь напоминает волнующееся серебристое море. Такой эффект создают длинные перья ковыля, раскачивающиеся от малейшего дуновения ветра. К середине лета злаки высыхают, и степь окрашивается в золотисто-желтый цвет (рис. 139).

Местами, на гранитах и песках, сохранились остатки лесной растительности прошлого – «островные» сосновые боры («Ертис орманы», «Семей орманы», Наурызым, Кокшетау, Каракаралинский, Калба). Но они занимают менее 1,5% площади степной зоны.

Сосновые боры – реликты былых биосфер, живые свидетели того, что в недалеком прошлом (200 тыс. лет тому назад) лесостепь была главной природной зоной. Она занимала примерно 3/4 современной территории страны за исключением юго-запада. В лесных колках росли сосна, береза, дуб, липа, ясень. По мере того, как климат становился все более сухим, лесные элементы угасали. Их место занимали степные и пустынные растения. Липа исчезла полностью, дуб сохранился только в долине Жайыка, а ясень – в долине Шарына. В наши дни эти лесные раритеты находятся под защитой государства на особо охраняемых природных территориях.

В степной зоне сформировался собственный фаунистический комплекс. Это отражено в названиях животных – степная пищуха, степной хорек, степной орел, степной лунь, степная пустельга, степная восточная гадюка. Здесь много эндемиков: степные сурок, пищуха, желтая пеструшка, мышовка, а также черный жаворонок и др. (рис. 140). Высокий эндемизм указывает на древний (неогеновый) возраст природной зоны.

Самый заметный зверек казахстанских степей – байбак (степной сурок) – один из самых больших грызунов нашей фауны. В мелкосопочной части Сарыарки обитает крупное копытное животное – архар (казах-



Рис 140. Типичные животные степи (сверху вниз): байбак, дрофа, журавль-красавка, степной орел, черный жаворонок



Рис. 141. Степная пищуха
(«поющий заяц»)



Рис. 142. Сайгаки.

Как вид появились 300–150 тыс. лет назад во времена лесных слонов и первых мамонтов. Пережив три оледенения, дошли до наших дней во всей своей красе

кроме того, хорошие пастбища, а степные сосновые боры – популярные места отдыха населения.

Распашка земель способствует развитию водной, ветровой эрозии, пыльных бурь. Для защиты от суховеев и пыльных бурь, накопления почвенной влаги создаются лесные полосы вдоль полей и лесные пояса вокруг населенных пунктов.

Пищухой небольшого очаровательного короткоухого родственника зайцев называли за пронзительный с металлическим оттенком свист «тюв-тюв-тюв-тюв». Второе имя – «сеноставка» – пищуха получила за стожки, в которые она укладывает заготовленную траву (рис. 141).

станский горный баран, казахстанский аргали). Летом в степь заходят табунки удивительных и прекрасных степных антилоп – сайгаков.

В степи обитает самая крупная птица Казахстана – дрофа, самый маленький и красивый журавль с говорящим именем – красавка. «Ханом» степи называют степного орла. Он единственный в своем роде, кто приспособился строить гнезда на земле. Символом Казахстана, наряду с беркутом и снежным барсом, может считаться черный жаворонок – караторгай. Примерно 9/10 его ареала находится в нашей стране.

Главное природное богатство степной зоны – черноземные почвы. Чернозем называют «царем» почв. Благодаря мощному перегнойному горизонту он может давать высокие урожаи много лет подряд даже без удобрений. В 1950-е гг. под посевы пшеницы распашали почти 1/3 степной зоны, включая участки с менее плодородными каштановыми почвами. В наши дни такие поля не обрабатывают. На них постепенно восстанавливается естественная степная растительность. Степи,

Полупустынная зона (13%) – самая протяженная в стране, но не такая широкая, как зона степей. Большая часть ее расположена между параллелями 48° и 50° с.ш.

Полупустыня – переходная зона, и при движении на юг хорошо видно, как угасают признаки степей и усиливаются признаки пустынь. Среди «степняков» – ковылей и типчака – становится все больше пустынных растений – полыней и солянок. Возрастает сухость воздуха. Засоляются озера, грунтовые воды. Из-за уменьшения гумуса осветляются почвы: каштановые сменяются светло-каштановыми. Все чаще встречаются солончаки. Растительность становится более разреженной. Появляются пески, в том числе подвижные. Среди попадающихся на глаза животных начинают преобладать пустынные виды – тушканчики, желтые суслики, песчанки, черепахи, скорпионы.

Эти изменения обусловлены прежде всего климатическими условиями полупустынь. Лето здесь жарче, чем в степи, а зима такая же холодная. Средние температуры июля +22...+24°C, января -14...-16°C. Осадков выпадает меньше – 230–180 мм. Их максимум смещается на зиму и переходные сезоны года. Коэффициент увлажнения понижается до 0,2.

Вдвое уменьшается количество растительной массы. Поэтому зональные светло-каштановые почвы содержат меньше гумуса и менее плодородны. Характерная особенность зоны – пятнистость почвенно-растительного покрова. На песчаных почвах преобладает степная растительность (из злаков), на глинистых – пустынная (из полыней и солянок).

В животном мире представлены обитатели степей и пустынь. Эндемики полупустынь – желтая пеструшка (Красная книга Казахстана), малый суслик, тушканчик-прыгун.

Характерным представителем фауны полупустынь является сайгак, так как именно здесь появляются на свет сайгачата. Сайгаки кочуют вслед за солнцем. Летом их табунки устремляются на север, в степи и лесостепи. На зимовку они отправляются на юг, в пустыню. Сайгак – древнейшая антилопа Евразии. Почти 95% ее популяции находится в Казахстане. Это выносливое, сильное и быстрое животное – символ и живое украшение засушливых ландшафтов Казахстана (рис. 142).

Почвы полупустынь малопригодны для земледелия и возделываются только при орошении. Зато это неплохие кормовые угодья для овец, верблюдов, сайгаков. Но они требуют бережного отношения, так как при нерациональном использовании легко разрушаются, а песчаные пастбища быстро превращаются в сыпучие пески.

Пустынная зона – самая большая в Казахстане (45% от общей площади республики).

Определите географическое положение пустынной зоны с опорой на рис. 137. Почему на западе ее граница отклонена к северу, а на востоке – к югу?

Территория нашей страны находится вне поясов высокого атмосферного давления, к которым приурочено большинство пустынь мира. Почему же тогда здесь возникли условия для формирования пустынных ландшафтов? Вы знаете, что главные причины – это географическое положение и рельеф. Казахстан находится в центре огромного материка, вдали от теплых океанов. С востока и юга пути циклонам преграждают высокие горы. Поэтому летом господствуют высокие температуры. Проникающий сюда морской воздух быстро прогревается, иссушается и не дает осадков.

Итак, пустыни Казахстана особенные. Это северные холодные внутриматериковые пустыни умеренного пояса. В остальном они мало отличаются от других пустынь. Здесь также более 200 солнечных дней в году и жаркое лето. Средние температуры июля $+24...+28^{\circ}\text{C}$. Но днем воздух может раскалиться до $+50^{\circ}\text{C}$ в тени, а поверхность песка – даже до $+70^{\circ}\text{C}$. Осадков выпадает менее 180 мм в год, местами меньше 100 мм. Нередко за лето не выпадает ни капли дождя. Коэффициент увлажнения ниже 0,2. Январские температуры сильно отличаются: на севере в среднем -14°C , на юге -4°C . Вторжение воздуха Сибирского антициклона и Арктики вызывает резкое (до $-30...-40^{\circ}\text{C}$) похолодание. На севере зоны бывают снежные бури.

Особую ценность в пустынной зоне имеют внутренние воды. Для пустыни вода – это жизнь. Собственных рек почти нет. Самые крупные – Сырдария, Иле, Каратал, Шу – зарождаются в горах. Озера, как правило, соленые. Часто единственным источником воды являются подземные воды. Но они залегают глубоко (до 150–300 м) и часто тоже соленые.

Как же выживают в пустыне растения? Одни, эфемеры, успевают отцвести в марте-апреле, когда температура еще не столь высока. Другие имеют длинные корни (у саксаула – 10–11 м). Чтобы уменьшить испарение влаги, листья многих растений превратились в колючки, а почки – в нити. Растения песчаных пустынь используют, кроме того, влагу воздуха, проникающего в песок. На глубине она конденсируется на поверхности более холодных песчинок. Образуется конденсационная вода. Правильно говорят: «күм бар – су бар», что означает «есть песок – есть вода». Как следствие, в песчаных пустынях видовое разнообразие растений и запасы растительной массы выше, чем в глинистых пустынях.

Глина задерживает воду на поверхности, и она быстро испаряется. Поэтому растения глинистых пустынь (рис. 143) особенно плохо обеспечены влагой. Из-за большого испарения в почвах усиливаются восходящие токи. Вместе с подземной влагой они выносят на поверхность соли. При этом образуются белые *солончаки*. В понижениях рельефа весной почвы увлажняются. Летом высыхают, превращаясь в плотную корку. Корка растрескивается на плитки, возникают *такыры* (рис. 144).

Так как растительной массы в пустыне мало, то накопления перегноя не происходит. Почвы малопродуктивные – бурые и серо-бурые, на более влажных предгорных пустынях – сероземы. Разреженный растительный покров образуют полыни, солянки, пустынные кустарники и деревья – жузгун, тамариск, чингил, ива, лох, пустынный тополь туранга, саксаул. В поймах рек они нередко создают густые заросли – *тугаи*.

Главное дерево пустыни – саксаул. Есть много красивых эпитетов, посвященных ему: цветущее дерево пустыни, восточная сосна, зеленый уголь, разведчик воды, щит пустыни, дерево-загадка. Саксаул растет как на песках (белый саксаул) (рис. 145), так и на засоленных почвах (черный саксаул). Его плотные заросли – саксауловые леса – составляют $\frac{2}{3}$ площади наших лесов (рис. 146). Саксаул закрепляет пески, защищает от пыльных бурь, а его заросли являются местом обитания многих животных – джейрана, зайца-песчаника (толая), саксаульного воробья, саксаульной сойки и др. Саксаульники – такое же достояние Казахстана, как сосновые боры Сарыарки или таежные леса Алтая. Они требуют такого же бережного отношения.

2-8183



Рис. 143. Глинистая пустыня



Рис. 144. Такыр



Рис. 145. Песчаная пустыня.
На дальнем плане –
белый саксаул



Рис. 146. Саксауловый лес
в песках Мойынкум



Животный мир пустынь древний и довольно разнообразный. Эта зона не подверглась такому сильному воздействию человека, как, например, степи. Труднодоступные ее участки и сейчас представляют собой естественные заповедники. Типичные обитатели пустынь – скорпионы, фаланги, черепахи, ящерицы, змеи. В их числе самые яркие ящерицы (ушастая круглоголовка, безногий желтопузик, варан) и самая крупная и опасная змея – двухметровая гюрза. Из мелких птиц для пустыни характерны степной и серый жаворонок, желчная овсянка и каменка-плюсунья. Из более крупных – рябки, саджа, дрофа-красотка (джек) и хищный канюк-курганник. Эндемитами пустынь считаются желтый суслик, большинство тушканчиков, песчанки, заяц-толай, пустынная рысь каракал, грациозная чернохвостая газель – джейран (рис. 147).

Животные, как и растения, приспособились к жизни в пустыне. Одни ведут ночной образ жизни (тушканчики). Другие в самое жаркое время скрываются в норах, закапываются в песок, впадают в спячку. Или, как ящерицы-агамы, забираются на ветки кустарника, где температура заметно ниже. Сайгаки, куланы, джейраны держатся у водоемов. Но если потребуются, они способны в поисках воды пройти десятки и сотни километров. Суслики, тушканчики, песчанки довольствуются влагой, которую получают с пищей. Некоторые животные «запасают» в своем организме жиры для получения внутренней воды. Так, верблюды «носят» запасы воды в своих горбах.

Из всех пустынных почв в земледелии используются только сероземы, хотя они и засолены. При орошении за счет высокого содержания мине-

Рис. 147. Характерные животные пустынь Казахстана (сверху вниз): джейран, ушастая круглоголовка, серый варан, гюрза, каракал, дрофа-красотка

ральных элементов сероземы дают хорошие урожаи. В основном же пустыни служат пастбищами для домашних животных и родным домом – для диких.

2. Высотная поясность в горах. Горы – главная причина нарушения горизонтального расположения природных зон на земном шаре. С высотой меняются не только отдельные компоненты природы, но и весь природный комплекс. При подъеме вверх температура воздуха снижается, количество осадков растет (особенно на наветренных склонах гор), увеличиваются влажность воздуха и коэффициент увлажнения. Все это сказывается на особенностях почвенного покрова и органического мира. Чем выше горы, тем они «многоэтажнее», тем большему числу высотных поясов дают место.

Итак, под влиянием зональных факторов на территории Казахстана сформировались четыре зональных природных комплекса: лесостепная, степная, полупустынная и пустынная природные зоны. Они отличаются не только особым сочетанием природных компонентов, но и направлением хозяйственного использования, степенью освоенности и измененности ландшафтов.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. Что такое природная зона? Какие природные зоны представлены в Казахстане, как они размещаются на территории страны? 2. Чем основные природные зоны отличаются от переходных? 3. Покажите на примере казахстанских природных зон, как изменяется главный ландшафтообразующий фактор – соотношение тепла и влаги. 4. Сравните природные зоны Казахстана по площади; покажите их на настенной карте. 5. Предложите ваш план изучения (характеристики) природной зоны, обсудите с одноклассниками, примите за основу при выполнении следующего задания.



Выполните задания

Задание 1 (в группах). Распределитесь по группам. Выберите одну из природных зон Казахстана. Изучите ее характеристику с опорой на текст учебника и карты атласа. Составьте опорную схему в форме постера. Подготовьте краткое сообщение, представьте его вниманию одноклассников. По результатам работы заполните сравнительную таблицу «Природные зоны Казахстана»:

План характеристики	Лесостепь	Степь	Полупустыня	Пустыня
1. Географическое положение				
2. Площадь (в %)				
...				

Задание 2. Определите природную зону по характерным чертам. 1) Безлесная природная зона умеренного климатического пояса. Растительный покров составляют дерновинные злаки: тонконог, типчак и др. Животный мир представляют байбак, журавль-красавка, степной орел. 2) Осадков менее 180 мм в год. Бурые и серо-бурые почвы. Разреженный растительный покров образуют полыни, солянки, жузгун, тамариск, саксаул. Из животных обитают ушастая круглоголовка, гюрза, дрофа-красотка, желтый суслик, джейран. 3) Осадков больше 300 мм/год. Развита серые лесные почвы и выщелоченные черноземы. В растительном покрове сочетаются лесные колки и луговые степи. Обитают лоси, степные сурки, дрофы.

Задание 3. Вставьте пропущенные слова, характеризующие природные зоны Казахстана.

«Царь» почв – это В западинах лесостепи при неглубоком залегании подземных вод образуются просадочные озера Типичные растения степи – дерновинные злаки с мощной корневой системой: ..., ... и Северо-казахскую лесостепь называют ... лесостепью. Древнейшая антилопа Евразии, 95% популяции которой обитает в Казахстане, – это Белые поверхностные корки соли в пустыне называют Глинистые почвы весной увлажняются, летом высыхают, растрескиваются на плитки – «Ханом» степи называют Наименьшая по площади и самая молодая природная зона в Казахстане – ...

Задание 4. Составьте опорный конспект на тему «Хозяйственное значение природных зон Казахстана».

Задание 5. Определите по характерным признакам, какие природные зоны обозначены номерами 1–4:

	Осадки	К увлажн.	Почвы	Растения	Животные
1	< 180 мм	< 0,2	серо-бурые	саксаул	варан
2	> 300 мм	до 0,6	серые лесные	береза	косуля
3	180–230 мм	0,2–0,4	светло-каштановые	ковыль, полынь	сайгак
4	230–300 мм	0,4–0,6	черноземы	ковыль, типчак	байбак, дрофа

Задание 6. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите титул «Классный ландшафтовед!»

1. Самая большая природная зона по площади ...
2. Большая часть ... природной зоны лежит между 48 и 50° с.ш.
3. Грациозная пустынная газель – ...
4. Чередование березовых колок и разнотравных степей – характерная черта природной зоны ...
5. Главное природное богатство степной зоны – ...



Опережающее задание для групп

Для работы на следующем уроке выберите одну из ООПТ Казахстана. Подберите информацию о ней (цель и история создания, вид, общая характеристика, редкие и уникальные объекты, роль во всей системе ООПТ, природоохранная и просветительская деятельность, проблемы, необходимая помощь со стороны общества). Сделайте небольшие распечатки иллюстраций для создания листовки.



Покажите на карте

1. Природные зоны Казахстана. 2. Физико-географические районы нашей страны.



Работа на контурной карте

Продолжайте работу на картосхеме прошлого урока. Подпишите долю природных зон от площади страны (цифры в кружках). Придумайте условные знаки, обозначьте ими типичные почвы, растения и животных. Поучаствуйте в конкурсе «Наша карта лучше всех!»



Тесты

1. В равнинной части Казахстана природных зон:
а) 3; б) 4; в) 5; г) 6; д) 2.
2. 35% площади Казахстана приходится на:
а) области высотной поясности; б) лесостепи; в) степи; г) полупустыни; д) пустыни.
3. Главное дерево пустыни:
а) туранга; б) жузгун; в) чингил; г) саксаул; д) лох.
4. Ушастая круглоголовка, варан, гюрза, джейран, кулан – животные:
а) степей; б) пустынь; в) областей высотной поясности; г) лесостепей; д) полупустынь.

5. Реликтовая растительность степной зоны:

- а) березовые колки; б) типчаково-ковыльные степи;
 с) островные сосновые боры; d) тугай; е) саксауловые леса.

6. Переходная природная зона:

- а) лесостепи; б) области высотной поясности; с) полупустыни; d) пустыни;
 е) степи.

7. Площадь пустынной зоны Казахстана (от площади страны):

- а) 10%; б) 27%; с) 4%; d) 45%; е) 14%.



Занимательная география

1. Прочтите фрагмент текста. Определите, о какой природной зоне в нем говорится.

«Беспределенная даль! Человек чувствует себя затерянным среди этого необъятного и ровного пространства. Местами ровного настолько, что глаз видит на много километров вокруг себя. А с многочисленных, беспорядочно разбросанных курганов кругозор увеличивается еще больше. Здесь постоянно приходится догонять или убегать. Даже у современного человека невероятный простор вызывает безотчетное желание побежать вдаль. Коренной растительности осталось совсем мало. Огромные пашни вытеснили дикорастущие травы. Всюду, куда хватит глаз, летом золотятся колосья пшеницы: можно проехать десятки километров, и картина не изменится...».

2. Установите с опорой на рис. 137, в каких природных зонах расположены города: Уральск, Костанай, Караганды, Кызылорда, Астана.



Темы докладов и проектных работ

1. Зональные природные комплексы моей области.
2. Природные ресурсы зональных ландшафтов моей области.
3. Наши степи: прежде и теперь.



Рефлексия («Синквейн»)

Проанализируйте свою работу на уроке: напишите о пройденной теме в форме синквейна: 1-я строка – название темы в слове (одно существительное); 2-я строка – описание темы в двух словах (два прилагательных); 3-я строка – действия в трех словах (три глагола), 4-я строка – отношение к теме (фраза из четырех слов); 5-я строка – синоним, повторяющий суть темы.

§36. Особо охраняемые природные территории Казахстана

Вспомните:

- какие задачи решают особо охраняемые природные территории;
- основные виды ООПТ в нашей стране;
- для чего создана Красная книга Казахстана.



Опережающее задание

1. Заповедное дело в Казахстане. С понятием *особо охраняемые природные территории (ООПТ)* вы уже знакомы. Теорию и практику деятельности ООПТ изучает наука, которая называется *заповедное дело*. Специалисты заповедного дела: 1) создают классификации охраняемых территорий; 2) разрабатывают перспективные схемы их размещения в регионах и республике в целом; 3) составляют научные обоснования для создания новых заповедников, национальных парков и других ООПТ. В этой работе принимают участие ученые, представляющие разные науки: географы, геологи, ботаники, зоологи, экономисты, юристы. Итак, заповедное дело – междисциплинарная (межпредметная) фундаментальная и прикладная наука.

Основные вопросы организации и деятельности ООПТ регулирует Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», принятый в 2006 г. В соответствии с ним *особо охраняемые природные территории – это участки земель и водного пространства с природными комплексами и объектами, для которых установлен режим особой охраны*.

Понятно, что под охрану государства берутся объекты, имеющие особую ценность – экологическую, научную, культурно-историческую и рекреационную. Во-первых, это эталоны природы, уникальные объекты, реликты прошлых геологических эпох, хранилища генетического фонда растений и животных. Во-вторых, это объекты научных исследований, просвещения и образования. В-третьих, это места отдыха населения и туризма.

На особо охраняемых природных территориях устанавливаются разные режимы охраны:

- 1) режим полной охраны, или *заповедный* режим, предполагает запрет всех видов хозяйственной деятельности;
- 2) режим частичной охраны, или *заказной* режим, предполагает запрет или ограничение отдельных видов хозяйственной деятельности.



Рис. 148. Виды особо охраняемых природных территорий в Казахстане

В нашей стране существует 9 видов особо охраняемых природных территорий (рис. 148).

Заповедники, национальные парки и природные резерваты, на территории которых ведется мониторинг (постоянное слежение) антропогенных изменений природной среды, получают статус **биосферных резерватов**. Такой статус присваивает ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования. ООПТ, представляющие выдающуюся ценность для всей цивилизации, ЮНЕСКО включает в **Список Всемирного наследия**. Биосферный статус присвоен 15-ти особо охраняемым природным тер-

риториям Казахстана. В их числе, например, Алматинский и Маркакольский заповедники, Катонкарагайский и Жонгар-Алатауский национальные парки, природный резерват «Акжайык» (рис. 149).

Выясните по рис. 149, какие еще заповедники и национальные парки имеют статус биосферных резерватов.

В Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО включены 7 особо охраняемых территорий: заповедники Наурызымский, Коргалжынский, Аксу-Жабагылынский, Каратауский и Барсакельмесский, национальные парки Сайрам-Огемский и «Алтын-емель».



Рис. 150. Распределение площади ООПТ Казахстана по видам охраняемых территорий, %.

Особо охраняемые природные территории всех уровней (республиканского и областного) охватывают 11% площади Казахстана (рис. 150). Столько же занимает Актюбинская область — самая большая в стране. Но пока этот показатель ниже среднемирового (16%). Работы по расширению сети ОПТТ продолжаются.



Рис. 149. Особо охраняемые природные территории Казахстана



Рис. 151. Бородач (ягнятник) – нетипичный гриф с оперенной шеей – один из символов Аксу-Жабылынского заповедника

2. Географическая сеть ООПТ: цели создания и размещение. Ядро сети охраняемых природных территорий страны составляют **заповедники**, в которых охраняется весь природный комплекс. На всей территории действует заповедный режим. Место для создания заповедника тщательно выбирается. Главное, чтобы природные комплексы были типичными для региона и по возможности не затронуты хозяйственной деятельностью. Поэтому заповедники – прежде всего эталоны тех или иных ландшафтов. Другая важнейшая их задача – сохранение биологического разнообразия, в первую очередь редких растений и животных (рис. 151).

В Казахстане 10 заповедников, из них три – Западно-Алтайский, Алакольский, Каратауский – организованы за годы независимости (рис. 149).

Первым в Казахстане (и в Центральной Азии) был создан *Аксу-Жабылынский* заповедник (1927), а последним – *Каратауский* (2004). Оба заповедника расположены в Западном Тянь-Шане, имеют биосферный статус, включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О них речь пойдет в следующем параграфе.

В поясе гор еще 3 заповедника: *Алматинский* (Илейский Алатау), *Маркакольский* (Южный Алтай) и *Западно-Алтайский* (Западный Алтай). В Алматинском заповеднике хорошо выраженный лесной пояс образует тянь-шаньская ель. Здесь охраняются маралы, сибирские горные козлы (тау-теке), снежные барсы, которые на них охотятся, редкие подвиды бурого медведя и рыси, крупные хищные птицы (грифы, беркут), знаменитая синяя птица. Символами Маркакольского заповедника можно считать и Маркаколь, самое большое горное озеро Казахстана, и обитающих там животных. Это и редкий маркакольский подвид ленка (ускуча) – рыбы из семейства лососевых. Это и рыбный орел – скопа, для которой ленок составляет основной рацион питания. Это и осторожный черный аист. На роль символа вполне подходит и благородный олень – марал. В фауне заповедника представлены уже не редкие, а обычные подвиды медведя и рыси. Появляются таежники – росомаха и соболь.

Заповедники пустынной зоны – Барсакельмесский, Устюртский и Алакольский. *Барсакельмесский* заповедник создавался на одноименном острове Аральского моря для разведения и охраны завезенных сюда

куланов, джейранов и сайгаков. В начале 1980-х гг. стало понятно, что из-за падения уровня Аральского моря остров соединится с большой землей. Поэтому отловленных куланов и джейранов переместили в будущий национальный парк «Алтынемель». Но заповедник не утратил свою ценность. Ученым представилась уникальная возможность наблюдать за тем, как формируются ландшафты после осушения морского дна. Кроме того, рядом с заповедником, на месте бывшего острова Каскакулан, обосновалась большая группа куланов, которых не удалось переселить.

Устюртский заповедник включает часть впадины Карынжарык (второй в Казахстане по глубине: –74 м) и западного чинка Устюрта. Он создавался для охраны устюртского муфлона – самого маленького и редкого подвида архара (рис. 152). Редкого настолько, что в последнее время его считали исчезнувшим видом. Кроме муфлона встречается ряд других удивительных редких животных. В их числе медоед, или лысый барсук, отличающийся свирепым нравом, джейран, сайгак (заходит зимой) и, конечно, уникальные кошки – пустынная рысь каракал, барханный кот. Периодически появляется леопард. Ученые не теряют надежды на то, что однажды встретят гепарда. Последний раз эту великолепную крупную кошку видели здесь полвека назад.

Ландшафты степной зоны представлены в *Наурызымском* и *Коргалжынском* заповедниках, внесенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В стране быстро растет число **национальных парков**. Их уже больше, чем заповедников: 14.



Рис. 152. Устюртский муфлон. Фото с беспилотного летательного аппарата, 2018 г.

Заповедники – уникальное наследие советской системы охраны природы. В них на протяжении многих десятилетий не велась хозяйственная деятельность. Более того, не ступала нога человека (за исключением научных сотрудников и егерей). Накопленные за это время данные позволяют сравнивать развитие ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности и без нее. На западе, в США, Европе, с самого начала был взят курс на создание сети национальных парков и получение прибыли. Но таких данных там нет. Вот почему американские и другие западные экологи по-хорошему завидуют нашим заповедникам и создают заповедники у себя.

В национальных парках охрана ландшафтов сочетается со строго контролируемым отдыхом населения и туризмом. Для этого в них выделяют разные функциональные зоны. На самых ценных для науки участках устанавливается заповедный режим, на остальных – заказной. И чем ближе к заповедной зоне, тем больше ограничений. Рядом с ней допускается только экологический (безопасный для природы, «зеленый») туризм.

В связи с отдыхом и туризмом меняются подходы к выбору участков для создания парков. Наряду с типичными, мало измененными ландшафтами, они должны иметь привлекательные для туристов объекты, включая теплые водоемы. В такие парки люди едут «за купально-пляжным отдыхом» и «за впечатлениями». В горных, особенно высокогорных парках основной мотив путешествий – впечатления.

Больше всего национальных парков на юге страны – *Иле-Алатауский*, *Шарынский*, *Жонгар-Алатауский*, *Сайрам-Огемский*, «*Алтынемель*», «*Кольсайские озера*». Для них характерно большое пейзажное разнообразие: от барханных песков долины Иле до высокогорных озер Кольсайской группы. В природе парков севера страны («*Кокшетау*», «*Бурабай*», *Баянауылский*) и центра (*Каркаралинский*) много общего: гранитные массивы, озера, сосновые боры. Тем не менее у каждого своя «изюминка». На востоке самый большой в Казахстане *Катонкарагайский* парк образует трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» с российским Катунским заповедником.

Природные резерваты как вид ООПТ появились недавно, сначала для спасения ленточных боров правобережья Ертиса («Семей орманы», «Ертис орманы»). Теперь их 7. Резерваты «*Алтын Дала*» и *Ырғыз-Торғайский*, «*Бөкейорда*» созданы для охраны сайгаков, а «*Акжайык*» и «*Иле-Балкаш*» – для охраны водоплавающих птиц. В резерватах выделяются участки с заповедным режимом (в этом они напоминают заповедники) и буферные зоны.

В 1974 г. в северной части Каспийского моря была установлена **заповедная зона** для охраны рыбных ресурсов, в первую очередь осетровых. За годы независимости создано еще 4 заповедные зоны (рис. 149). Цель их создания – охрана и восстановление численности редких животных. В Южно-Казахстанской зоне, самой большой ООПТ в стране (более 6 млн га), приоритетные виды – дрофа-красотка, серый варан, джейран и сайгак, в остальных – дрофа-красотка и ловчий сокол-балобан.

Самый многочисленный вид ООПТ – **заказники**, большей частью зоологические, а самые маленькие по площади – **памятники природы**. На территории памятников действует заповедный режим, охраняются



Рис. 153. Ясеновая роща в долине реки Шарын
(памятник природы республиканского значения)

небольшие редкие или уникальные объекты. Например, согдийский ясень, реликт широколиственных лесов неогенового периода (Шарынская ясеновая роща) (рис. 153).

Итак, одним из главных направлений охраны ландшафтов Казахстана является создание особо охраняемых природных территорий. Для них характерно разнообразие видов и режимов охраны, обусловленное особенностями решаемых задач.

Дополнительный текст: интересные факты

1. Официальной датой рождения государственных природоохранных территорий считается 1872 г., когда в США был создан Йеллоустонский национальный парк.
2. По данным последнего опубликованного Списка ООН, в 2024 г. в мире насчитывалось свыше 295,5 тыс. особо охраняемых природных территорий общей площадью 53 млн км² (площадь материка Африка – 30 млн км²).
3. Особо охраняемые природные территории охватывают 8% поверхности Мирового океана и 16% – суши земного шара.
4. Самая большая морская ООПТ – охраняемая территория региона моря Росса в Антарктике (2,1 млн км²), а наземная – Гренландский национальный парк (972 тыс. км²). Его площадь превышает площадь 163 стран мира (по отдельности).
5. Специалисты в области охраны природы считают, что ООПТ должны занимать не меньше 10% общей площади страны. По их мнению, только при таком условии возможно сохранение и устойчивое развитие природы. В наши дни среднемировой показатель равен 16%. ООПТ занимают 11% площади – России, 13% – Канады и США, 16% – Китая, 20% – Австралии, 38% – Германии.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. Какие задачи решает наука заповедное дело? 2. Что такое особо охраняемые природные территории? 3. Какой документ регулирует деятельность особо охраняемых природных территорий? 4. Чем отличаются режимы охраны на ООПТ Казахстана? 5. Перечислите виды ООПТ в нашей стране.



Выполните задания

Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите оценку «Браво!»

1. Заповедники, национальные парки, природные резерваты, где ведется мониторинг изменений природной среды, называют ...
2. В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включают ООПТ: ...
3. Ядро системы ООПТ Казахстана составляют ...
4. Первый заповедник Казахстана ...
5. Первый национальный парк в нашей стране был создан в ... году.

Задание 2. Определите, какими цифрами на карте обозначены, и назовите: 1) заповедники Казахстана; 2) национальные парки – первый; самый молодой; самый большой по площади; 3) заповедники и национальные парки Сарыарки; 4) национальные парки и заповедники природного района Горы Центральной Азии.



Задание 3. Совместите (с опорой на текст параграфа) особо охраняемые природные территории и животных, которые на них обитают.

A Маркакольский заповедник	A Снежный барс, синяя птица
B Устиртский заповедник	B Осетровые виды рыб
C Алматинский заповедник	C Баран, джек, джейран
D Барсакельмесский заповедник	D Муфлон, медоед, леопард
E Природный резерват «Алтын Дала»	E Кулан, джейран
F Южно-Казахстанская заповедная зона	F Скопа, ускуч, марал
G Заповедная зона северной части Каспия	G Сайгак

Задание 4 (в парах). Выберите места для создания новых заповедников и национальных парков Казахстана.

Представьте себе, что вы – специалисты в области заповедного дела, проектировщики республиканской системы ООПТ. Главный принцип рациональной системы ООПТ состоит в том, чтобы в ней было представлено все разнообразие ландшафтов страны: все природные зоны, все крупные природные районы, все области высотной поясности. Поэтому новые ООПТ (заповедники и национальные парки) со строгим режимом охраны надо проектировать там, где какие-либо ландшафты еще не включены в состав особо охраняемых территорий.

Для этого проанализируйте представленность ландшафтов в действующих заповедниках и национальных парках. Проведите это исследование с опорой на рис. 149. Распишите в таблице заповедники и национальные парки по типам ландшафтов. Подсчитайте количество ООПТ. Определите, какие ландшафты отсутствуют в действующих заповедниках и национальных парках. Выберите наилучшие места для создания новых ООПТ. Дайте развернутое обоснование вашего выбора.

Природные комплексы	Число ООПТ	Примеры заповедников и национальных парков
Природные зоны равнин		
Лесостепь		
...		
Области высотной поясности		
Тянь-Шань		
...		
Крупные природные районы		
Западная Сибирь		
...		

Задание 5. С опорой на знания казахского языка проведите классификацию хоронимов заповедников и национальных парков Казахстана. Объясните смысловое значение следующих топонимов: 1) заповедники – Каратауский, Наурызымский, Коргалжынский, Устиртский, Аксу-Жабагылынский, Маркаколь-

ский; 2) национальные парки – «Кольсайские озера», Шарынский, «Алтын-емель», «Кокшетау». Запишите названия на русском, казахском и английском языках по образцу:

Название		
на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Национальный парк «Кокшетау»	«Көкшетау» ұлттық паркі	National Park «Kokshetau»
Наурызымский заповедник	Наурызым қорығы	Nauryzym Nature Reserve

Определите, о какой особо охраняемой природной территории Казахстана рассказывается в предании:

«Давным-давно, в годы междоусобных войн, несколько казахских семей решили на время укрыться на острове среди большого озера. Зимой вместе со своим скотом они благополучно добрались до острова по льду. Но сильные штормы разрушили ледяной мост, и беглецы не смогли вернуться назад. Зимой они провели в землянках, питались мясом зверей и птиц, пили снеговую воду, использовали в качестве топлива саксаул. С наступлением лета случилось непредвиденное: пресные водоемы, образованные талыми водами в низинах острова, пересохли. Люди и скот остались без воды.

Никто не вернулся на материк. А зеленовато-коричневую горку на голубой озерной глади стали называть с тех пор таинственным именем «Пойдешь – не вернешься», или ...».

Задание 6. «Марш парков» (работа в группах с опережающим заданием).

«Марш парков» – это праздник заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных территорий. Он появился в США в 1990 г., когда темой Дня Земли стали национальные парки. Праздник быстро приобрел всемирный характер. Теперь в нем ежегодно участвуют сотни тысяч людей в 200 странах мира.

В нашей стране «Марш парков» проводится с 1995 года. В течение нескольких дней (обычно в апреле или мае) заповедники и национальные парки рассказывают о себе, о социальной значимости и важности заповедных территорий для сохранения природы всей планеты. Проводятся различные конкурсы, семинары, круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, экологические десанты (сбор мусора, посадка деревьев и кустарников, расчистка родников), тематические выставки и концерты, акции волонтерской помощи, сбор благотворительных средств для поддержки ООПТ.

Мы проведем «Марш парков» в форме конкурса постеров-листовок «Заповедная природа – здоровье Земли». Разделитесь на группы. Каждая группа работает над листовкой на основе предварительно подготовленных материалов. В листовке следует кратко рассказать о вашей ООПТ, ее уникальности, значимости для охраны природы в стране, о проблемах, с которыми она сталкивается, и о помощи, в которой нуждается. Представьте листовку на конкурс, защитите ее.



Опережающее задание для групп

Для работы на следующем уроке выберите из текста параграфа 37 или иной уникальный природный объект области (страны), заслуживающий включения в Список Всемирного наследия. Подберите о нем информацию для создания буклета (географическое положение, обоснование уникальности). Составьте электронную презентацию (4–5 слайдов).



Покажите на карте

1. Заповедники Казахстана. 2. Первый и самый большой по площади национальный парк Казахстана.



Работа на контурной карте

На контурную карту способом значков нанесите и подпишите заповедники Казахстана, поставьте рядом со значком даты их создания (см. рис. 149). Запомните их названия, расположение. Научитесь быстро находить и показывать на карте. Сдайте номенклатуру по ООПТ на оценку.



Ваша точка зрения

В нашей стране есть эксперты, выступающие за преобразование заповедников в национальные парки. По их мнению, это привлечет дополнительное количество туристов и, следовательно, доходы от их обслуживания. Эти доходы существенно улучшат финансовое положение охраняемых территорий. А как думаете вы?



Тесты

- ООПТ включают объекты:
 - природные эталоны;
 - населенные пункты;
 - уникумы и реликты;
 - шахты и карьеры;
 - хранилища генофонда.
- Режим полной охраны с запретом всех видов хозяйственной деятельности:
 - заказной;
 - парковый;
 - заповедный;
 - регулируемый;
 - традиционный.
- В нашей стране ... видов ООПТ:
 - 3;
 - 5;
 - 7;
 - 9;
 - 11.
- К ООПТ Казахстана относятся:
 - дикие земли;
 - национальные парки;
 - заповедники;
 - памятники природы;
 - национальные живописные тропы.
- Число заповедников в Казахстане:
 - 10;
 - 5;
 - 20;
 - 7;
 - 2.
- Национальные парки Казахстана:
 - «Бурабай»;
 - Каркаралинский;
 - Западно-Алтайский;
 - Маркакольский;
 - Алматинский.

7. В природных резерватах «Семей орманы» и «Ертис орманы» охраняются:
а) куланы и джейраны; б) ленточные сосновые боры; с) саксауловые леса;
д) места гнездования водоплавающих птиц; е) архары.



Темы докладов и проектных работ

1. Особо охраняемые природные территории моей области.
2. Перспективы развития заповедного дела в Казахстане.
3. Биосферные резерваты – опорный каркас устойчивости биосферы.



Рефлексия («Три звезды и одно пожелание»)

Проанализируйте свою работу на уроке: назовите три момента, которые у вас получились хорошо, и предложите одно действие, которое улучшит вашу работу на следующем уроке.

§37. Природное наследие Казахстана

Вспомните:

- семь историко-культурных чудес Казахстана.



Для работы с §39 необходима первая часть учебника.

1. Понятие о Всемирном наследии ЮНЕСКО. Вы уже знаете, что природные и культурные объекты, имеющие универсальную ценность для человечества, включаются в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой список ведется с 1972 г., когда была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия.

Отправной точкой в этой работе стало спасение от затопления Асуанским водохранилищем храма Абу-Симбел в Египте в конце 1960-х гг. Средства для этого крупнейшего в истории ЮНЕСКО проекта предоставили более 50 стран.

В основе Конвенции лежит идея о том, что выдающиеся культурные памятники и уникальные природные объекты принадлежат людям всей Земли, а не только странам, в которых они расположены. В свою очередь ответственность за их сбережение несет все международное сообщество.

На середину 2024 г. в Списке ЮНЕСКО числится 1192 объекта в 168 странах. Среди них 933 культурных объекта, 227 природных и 38 смешанных (рис. 154). Трансграничных объектов, т. е. расположенных на территории нескольких стран, 48. Наибольшее число объектов природного наследия ЮНЕСКО находится в Италии (59), Китае (57), Германии (57), Франции (52), Испании (50).



Рис. 154. География Всемирного наследия на сайте ЮНЕСКО (зеленые значки – природные объекты, желтые – культурные, красные – объекты, находящиеся под угрозой)

В Список ЮНЕСКО включаются природные объекты и местности, которые:

- 1) отличаются выдающейся природной красотой;
- 2) отражают геологическую историю Земли, развитие жизни на планете, процессы формирования и формы рельефа;
- 3) представляют современные экологические и биологические процессы эволюции экосистем;
- 4) являются важными естественными местами обитания растений и животных, особенно редких.

Еще одно условие ЮНЕСКО: объекты Всемирного наследия должны входить в состав особо охраняемых природных территорий. Иметь такие объекты престижно для любой страны. Они повышают ее узнаваемость в мире, становятся международными брендами, привлекают туристов.

2. Казахстанские объекты в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природное наследие Казахстана в Списке ЮНЕСКО представляют три номинации:

- 1) «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана (внесена в 2008 г.);
- 2) «Западный Тянь-Шань» (2016);
- 3) «Туранские пустыни умеренного пояса» (2023).

Две последние номинации – трансграничные. Они объединяют ООПТ нашей страны, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Номинация «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана» включает два заповедника – *Наурызымский* (один из старейших в стране) и *Коргалжынский* – самый большой по площади (более 0,5 млн га). Их мировую ценность для сохранения биоразнообразия определяют два фактора. Во-первых, уникальное географическое положение в Торгайской ложбине (Наурызымский заповедник) и на Тениз-Коргалжынских озерах (Коргалжынский заповедник), вдоль которой проходит крупнейший путь сезонных миграций птиц (рис. 149). Во-вторых, благоприятное сочетание ландшафтов – лесных, степных, полупустынных и озерно-болотных. Во время перелетов на озерах останавливаются на отдых до 15 млн водоплавающих птиц. Еще около 1 млн птиц гнездятся. Особое место среди них занимают фламинго, для которых горько-соленое озеро Тениз – самое северное на планете место гнездования (рис. 155).



Рис. 155. Фламинго



Рис. 156. Наурызымский бор



Рис. 157. Каньон реки Аксу в Аксу-Жабагылыском заповеднике

Уникальны сосновые боры Наурызымского заповедника (рис. 156). Они ближе всего подступают к полупустынной зоне. Тем самым боры обеспечивают возможность гнездования крупным хищным птицам – беркутам, орлам-могильникам и др. Сосновый лес растет на песках при близком залегании соленых грунтовых вод. Поэтому многие растения имеют своеобразный, угнетенный вид.

Еще один уникальный элемент номинации – целинные степи, которых в Евразии осталось очень мало, а охраняется всего около 1% от площади.

Номинация «Западный Тянь-Шань» в Казахстане охватывает *Аксу-Жабагылынский* (рис. 157), *Каратауский* заповедники и *Сайрам-Огемский* национальный парк (рис. 158).

Мировую ценность номинации определяют 4 фактора. Во-первых, Западный Тянь-Шань — один из центров происхождения культурных растений. Генетики установили, что все разнообразие сортов яблок (около 10 тыс.) происходит от растущей здесь дикой яблони Сиверса. Во-вторых, в мире нет другого такого местонахождения ископаемых остатков насекомых по богатству видов (1200). Кроме насекомых, учеными найдены хорошо сохранившиеся отпечатки рыб, водяных черепах, крокодилов, летающих птерозавров, кости динозавров. Все эти животные обитали на берегу мезозойского озера 150 млн лет тому назад. В-третьих, ООПТ играют важную роль в сохранении редких видов современных животных — снежного барса, двух малочисленных подвидов архара, самого маленького высокогорного сурка (Мензбира), дикобраза и др. В-четвертых, здесь представлены почти все виды ландшафтов и 3/4 биоразнообразия Западного Тянь-Шаня. Только высших растений насчитывают 1400 видов (из 1700 в Западном Тянь-Шане).

Номинацию «*Туранские пустыни умеренного пояса*» в Казахстане представляют *Барсакельмесский* заповедник и национальный парк «*Алтынемель*». Выдающаяся универсальная ценность парка «Алтынемель» заключается в уникальном сочетании природных и культурно-исторических памятников. Это типичные участки холодных северных пустынь — каменистых, глинистых, песчаных. Это хорошо известный «Поющий бархан» и древние вулканические горы Катутау. Это комплекс сакских курганов Бешатыр и наскальные рисунки Танбалы. Парк известен также успешной работой по возвращению в природу исчезнувших на территории страны животных — куланов и керкуланов (рис. 159). Местная популяция куланов уже стала самой большой в мире.



Рис. 158. Сайрам-Огемский национальный парк. Озеро Сусинген



Рис. 159. Керкуланы — лошади Пржевальского в национальном парке «Алтынемель»



Рис. 160. Разноцветные глины Киин-Кериша



Рис. 161. Скала Кемпыртас в Баянаульском национальном парке



Рис. 162. «Долина шаров» в горах Мангыстау

3. Природное наследие регионов Казахстана. Природное наследие нашей большой страны велико и разнообразно. В каждом ее уголке встречаются шедевры природы, которые обращают на себя внимание благодаря неповторимой красоте, оригинальности, научной и культурной значимости (рис. 160–163). Одни из них давно и хорошо известны, взяты под охрану государства. Другие открываются только сейчас. Свою роль в этом играет национальный проект «Сакральная география Казахстана».

На востоке – это гора Музтау (Белуха), Кокколь, самый высокий водопад на Алтае, Маркаколь, самое большое горное озеро страны, Коныр-Аулне – сакральная пещера в горах Шынгыстау, самая большая в регионе.

Одним из ценнейших объектов для науки являются геологические разрезы палеогена и неогена возвышенности Киин-Кериш (рис. 160). В них найдены отпечатки растений, которые позволили ученым проследить историю флоры на протяжении 25 млн лет. Оказалось, что за это время Жайсанскую впадину дважды пересекала граница между тропической и умеренно-теплой флорами.

Узнаваемые символы юга – легендарный пик Хан Танири, удивительный по красоте Шарынский каньон и «Поющий бархан».



Рис. 163. «Пики» Азу-Тистеря в урочище Бозжыра – выступы твердых пород на чинке Устирта (слева) и останцовая гора впадины Карынжарык в окружении сора (справа).

В центре Казахстана множество достопримечательных природных объектов связано с выветриванием гранитов – ниши, «карманы», причудливые скалы, пещеры и маленькие озера. На юго-востоке региона раскинулся Балкаш – гидрологический феномен, единственное в мире пресно-соленое озеро.

На севере страны 4 национальных парка (рис. 161). Из двух десятков памятников природы мировое значение имеет палеонтологический уник – «Гусиный перелет». Он защищает одно из крупнейших скоплений костных остатков древних трехпалых лошадей (гиппарионов) и их спутников – мастодонтов, носорогов, жирафов, саблезубых кошек, гиен. Ученые «расшифровали» наследие былой биосферы: оказалось, что на месте современного Павлодара в неогене процветала гиппарионовая фауна – прообраз фауны африканской саванны.

Немало интересных природных объектов на западе. Среди них чинки Устирта, впадины Каракия и Карынжарык, урочище Бозжыра (рис. 163), знаменитая «Долина шаров» (рис. 162).

Каспийское море – тоже своего рода уник, самое большое внутриконтинентальное озеро-море. Оно лежит на пути крупнейших сезонных миграций птиц. Для многих они заканчиваются в дельте Волги и Жайыка. Охраняет их гнездовья природный резерват «Акжайык». Каспий (залив Комсомолец) – одно из трех мест в Казахстане, где гнездятся фламинго. Еще одним уникальным обитателем водоема является каспийский тюлень. Это единственный представитель морских млекопитающих страны, эндемик Каспийского моря, находящийся под угрозой исчезновения. Для его сохранения в казахстанской части моря создаётся природный резерват.

Итак, в разнообразной природе Казахстана есть множество объектов, имеющих выдающуюся ценность не только для нашей страны, но и для всей цивилизации. Первые семь охраняемых территорий, представляющие степные, пустынные и горные ландшафты, уже включены в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Дополнительный текст: интересные факты

Фасад храмов Абу-Симбел египетского фараона Рамсеса II и его супруги Нефертари был высечен в скале высотой 31 и шириной 38 м. В большом храме фасад был украшен четырьмя статуями фараона, изображенного сидящим на троне. Высота этих статуй около 20 м, а голова каждой из скульптур – 4 м. Вес одной статуи 1200 т. Пещерный храмовый комплекс был передвинут на 65 м выше и на 200 м дальше от реки. Для перевозки храмы были распилены на 1036 блоков, вес которых составлял от 5 до 20 т.

Бывший президент Египта Анвар Садат сказал о спасении Абу-Симбела: «Народы Земли способны творить чудеса, когда они объединяются с добрыми намерениями».

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Проверьте себя

1. Когда была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия? 2. Что побудило ООН принять Конвенцию? 3. В чем заключается ее главная идея? 4. По каким критериям отбираются объекты для внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО? 5. Какие казахстанские объекты были включены в Список первыми? 6. Перечислите объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане.



Выполните задания

Задание 1. Прочитайте текст пункта 1 параграфа. Запишите в тетрадь в форме опорного конспекта: название организации, которая ведет Список Всемирного наследия; год начала ее работы; четыре критерия для включения объектов в Список.

Задание 2. Познакомьтесь с характеристикой казахстанских номинаций для Списка Всемирного наследия. Запишите их названия в конспект. Определите, по каким критериям они выбраны.

Задание 3 (групповое). Учебно-ролевая игра «Заседание комиссии по природному наследию». Распределитесь по группам. Выберите жюри (совет экспертов). На основе предварительно собранной информации составьте заявку на включение выбранного вами природного объекта в список природного наследия. Определите, в какой список (региональный, национальный, всемирный) вы предлагаете внести объект.

Задание 4. Оформите заявку в виде постера-буклета, придерживаясь стандарта, принятого в международной практике. На примере нашего объекта Всемирного наследия «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана» стандарт выглядит так:

Досье номинации «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана» для включения в СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Структура досье: 1. Область. 2. Название. 3. ООПТ (заповедник, национальный парк, памятник природы и т. д.). 4. Географические координаты. 5. Карто-схема. 6. Обоснование выдающейся универсальной ценности. 7. Критерии, по которым предлагается объект.

Задание 5. Представьте досье номинации на рассмотрение совета экспертов. Покажите вашу электронную презентацию. Подведите итоги: выберите лучшие номинации.

Задание 6. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите оценку «Молодец!»

1. Список Всемирного наследия ведет международная организация ...
2. Пустынные ландшафты Казахстана включены в номинацию ЮНЕСКО...
3. Из природных объектов Казахстана в Список Всемирного наследия включено ... номинации.
4. Наурзымский и Коргалжынский заповедники вошли в номинацию ...
5. В международную номинацию «Западный Тянь-Шань» вошли Каратауский заповедник и ...



Покажите на карте

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане, охарактеризуйте их географическое положение. Укажите, в каких областях, на каких крупных формах рельефа они расположены.



Работа на контурной карте

Используя личный опыт, знания ваших одноклассников и литературные источники, нанесите на контурную карту природные достопримечательности вашей области. Как вы оцениваете ее природное наследие? Хотели бы вы увидеть эти объекты на экскурсии, туристском маршруте и узнать о них больше?



Темы докладов и проектных работ

1. Достопримечательные объекты моей области.
2. Разработка интерактивной карты «Природное наследие моей области (Казахстана)».



Интернет-ресурсы

Адреса в сети Интернет

1. <https://www.unesco.org/ru/world-heritage/grid> – Официальный сайт Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. <http://ru.unesco.kz/> – Сайт Бюро ЮНЕСКО в Алматы.



Рефлексия («Маркировка»)

Проанализируйте свою работу на уроке. Обозначьте простым карандашом на полях у текста с помощью знаков: «+» – знал(а), «!» – узнал(а), «?» – хочу узнать.

§38. Вклад Казахстана в формирование ноосферы

Вспомните:

- что такое биосфера;
- в чем заключаются глобальные изменения биосферы.

1. Живая оболочка Земли: от биосферы к ноосфере. Изучая тему «Внутренние воды», мы говорили о крупнейшей экологической катастрофе, которая разразилась в Центральной Азии и непосредственно затрагивает нашу страну. Это трагедия Аральского моря, едва не исчезнувшего с лица Земли на глазах одного поколения. Но трагедия Арала – лишь частный случай глобального экологического кризиса, охватившего всю биосферу.

Глобальный экологический кризис – результат *техносферного* пути развития человечества. Истоками кризиса является промышленная революция XVIII века, с которой началось стремительное развитие техники. Именно в этот период стала проводиться политика покорения природы, бесконтрольной эксплуатации ее ресурсов.

Техносферное развитие сопровождалось беспрецедентным изменением природной среды. Оно уже достигло такой глубины, что дальнейшие изменения могут спровоцировать глобальную экологическую катастрофу и гибель человечества.

Чтобы обеспечить свое выживание и прогресс, человечество должно перейти на *ноосферный* путь развития. **Ноосфера – это мыслящая оболочка Земли, сфера разума** (греч. *ноос* – разум).

Появление понятия и термина *ноосфера* связано с именами двух выдающихся людей – советского ученого *Владимира Ивановича Вернадского* и французского – *Эдуарда Ле Руа*. Вернадский сформулировал основные идеи о мыслящей оболочке Земли, а Ле Руа дал ей «имя» – ноосфера.

Академик Вернадский считал, что с появлением человека разумного биологическая эволюция биосферы закончилась. Ничего более совершенного, чем разум человека, она создать не может. Когда же человечество станет главной геологической силой, т. е. решающим фактором преобразования природы, история биосферы завершится и начнется история ноосферы.

Таким образом, ноосфера по Вернадскому – это следующая, высшая стадия развития биосферы. Это оболочка Земли и ее компоненты: литосфера, гидросфера, атмосфера, мир живых организмов, преобразованные разумной деятельностью человека. Ученый был уверен, что со временем она распространится и на околоземное космическое пространство.



Рис. 164. Пути развития цивилизации

Человек, по мнению Вернадского, – прежде всего носитель разума. Он верил, что разум будет господствовать на планете, преобразуя ее без ущерба для природы и людей. В то же время академик предвидел ряд условий, необходимых для того, чтобы «царство разума» утвердилось на Земле. Эти условия можно считать *принципами ноосферного развития цивилизации* (рис. 164).

Идеи В. И. Вернадского о ноосфере и ноосферном развитии стали особенно актуальны начиная с 1960-х гг., когда климатологи стали публично заявлять об угрозах глобального потепления. Вопросы глобального потепления нашли отражение в деятельности многих ученых-экологов, государственных деятелей разных стран, международных организаций, включая ООН. Результатом этой деятельности и первым шагом на пути ноосферного развития стала *концепция устойчивого развития*. В ее основе лежит представление о том, что:

1) выживание цивилизации невозможно без сохранения существующих природных условий на Земле;

2) человечество, став главным фактором изменения биосферы, должно взять на себя ответственность за ее дальнейшую эволюцию;

3) для этого необходима всемирная стратегия устойчивого, ноосферного развития, которую поддержало бы все человечество;

4) реализация такой стратегии требует создания единого экологического пространства и межгосударственного органа по ноосферному развитию.

2. Вклад Казахстана в формирование ноосферы. Вклад Казахстана в формирование ноосферы в философском ее понимании – это все разумные действия, предпринимаемые внутри страны и на международной арене.

В *техносфере* (производство и инфраструктура) это:

- развитие «зеленой» энергетики;
- внедрение экологически чистых технологий;
- закрытие вредных и опасных производств;
- борьба за спасение Аральского моря.

В *социосфере* (вся система взаимоотношений – от семейных до международных) это:

- закрытие Семипалатинского ядерного полигона;
- отказ от ядерного оружия;
- миролюбивая внешняя политика;
- активное участие в работе международных организаций;
- проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий;
- ответственная внутренняя политика;
- реализация казахстанской национальной идеи «Мәңгілік Ел»;
- всемерное развитие образования, культуры;
- сохранение культурного наследия страны.

В *геосфере* (географическая оболочка) это ускоренное развитие сети особо охраняемых природных территорий.

Итак, в процессе эволюции осуществляется переход биосферы в состояние ноосферы – сферы разума. Достойный вклад в формирование ноосферы вносит наша страна.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



Проверьте себя

1. С именами каких ученых связывают термин *ноосфера*? 2. Какой вклад в учение о ноосфере внес В. И. Вернадский? 3. Подтвердите примерами тезис: «В XX веке человечество добилось исключительных “успехов” в переводе биосферы в состояние техносферы». 4. Приведите три главных положения учения о ноосфере. 5. Почему необходим переход человечества на ноосферный путь развития?